SOURDEV

AgenciadeDesarrolloyAutomatización de Software

Propuesta de Sistema CRM, POS, E-COMMERCE.

Fecha: 13 de Julio de 2026

Para: Farfalina/Carissma

Ref: Desarrollo de Landing Page y Panel Administrador de Propiedades

1. Resumen del Proyecto

El presente documento detalla la propuesta para el desarrollo de un sistema integral de gestión (ERP/CRM) y ventas para su florería. El objetivo es centralizar en una sola plataforma web el catálogo público, la atención al cliente (TikTok, WhatsApp, Facebook) mediante unicanal y la administración operativa interna (inventario de flores/insumos, arqueo de caja diaria, calendario de eventos estacionales, campañas de marketing y gestión de pedidos).

2. Infraestructura y Costos de Servicios Externos (Anual)

Para garantizar el funcionamiento 24/7 del sistema, la base de datos y la unificación de canales, se requiere contratar servicios de terceros. **Estos son costos reales y comprobables pagados directamente a los proveedores de infraestructura:**

PROVEEDOR / SERVICIO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	COSTO ESTIMADO
DigitalOcean (VPS Basic)	Servidor Privado Virtual (~$6 USD/mes). Vital para alojar el sistema backend, base de datos y mantener los scripts de integración activos (ej. conexiones de WhatsApp) sin interrupciones.	**~$72 USD/ año (~500 Bs)**
Namecheap / NIC Bolivia	Registro de dominio web (.com o .com.bo) para la página principal y el sistema administrativo. (Varía según el Dominio)	**~$15 USD/ año (~105 Bs)**
Meta Cloud API / Baileys	Uso de API oficial de WhatsApp. Las primeras 1,000 conversaciones de servicio al mes son gratuitas. Mensajes masivos de marketing tienen un costo de ~$0.05 USD por envío.	**Basado en consumo (0 Bs inicial)**
Cloudinary (Free Tier)	Servicio de alojamiento optimizado para las imágenes del catálogo de arreglos florales. La capa gratuita cubre hasta 25 GB de ancho de banda mensual.	**0 Bs**
	Inversión Anual en Infraestructura Base:	**~605 Bs / Año**

3. Alcance Técnico y Desarrollo

El desarrollo a medida se divide en los siguientes módulos, los cuales serán construidos para integrarse perfectamente entre sí.

MÓDULO	CARACTERÍSTICAS	VALOR ÚNICO (Bs)
1. E-Commerce y Catálogo	Página web pública (Landing Page/Tienda). Catálogo de arreglos, carrito de cotización/compra, optimización SEO y diseño adaptativo.	600 Bs
2. Punto de Venta (POS) e Inventario	Sistema de ventas físico y online. Descuento automático de stock (rosas, follaje, bases,merma), arqueo de caja (aperturas/cierres, reporte de ingresos y egresos), gestión de Fidelización.	800 Bs
3. Omnicanalidad	Bandeja de entrada unificada para mensajes de WhatsApp, Facebook Messenger y TikTok. Respuestas rápidas automatizadas y asignación de chats.	450 Bs
4. Gestión de Pedidos y Logística	Registro de fechas de entrega, direcciones, control de estados (En preparación, En camino, Entregado) e impresión de tarjetas con dedicatoria.	400 Bs
5. CRM, Marketing y Calendario	Directorio de clientes, calendario de eventos clave (San Valentín, Día de la Madre) y envío de recordatorios para aniversarios o cumpleaños. Módulo de campañas de Marketing/Influencers.	450 Bs
	Inversión Total de Desarrollo de Software:	**2,700 Bs**

4. Cronograma Estimado de Desarrollo

El proyecto está planificado para completarse en aproximadamente **18 días hábiles**, estructurado en las siguientes fases de entrega:

PERÍODO	HITOS A ENTREGAR
Días 1-4	Configuración de servidores (VPS) y dominio. Diseño de interfaz y desarrollo funcional del **E-Commerce y Catálogo público**.
Días 4-9	Construcción de la base de datos interna y desarrollo del **Punto de Venta (POS) e Inventario**. Pruebas de arqueo de caja.
Días 9-12	Integraciones de APIs para la **Omnicanalidad** (WhatsApp, FB, TikTok) y creación del módulo de **Gestión de Pedidos y Logística**.
Días 12-14	Desarrollo del **CRM, Marketing y Calendario** de eventos. Sincronización de la base de datos de clientes.
Días 14-18	**Pruebas integrales y Despliegue.** Revisión de seguridad, carga inicial de datos de prueba, capacitación al personal y lanzamiento en producción.

5. Condiciones de Contratación y Tiempos

- **Tiempo de Entrega:** Aproximadamente 35 a 45 días hábiles, distribuidos en entregas modulares semanales para revisión.
- **Estructura de Pago:** 50% de anticipo para arrancar el proyecto y 50% contra entrega final e instalación. (Los costos de dominio y hosting deben abonarse al inicio para la compra directa).
- **Garantía:** 30 días de soporte técnico gratuito post-lanzamiento para correcciones y ajustes operativos.

Propuesta de Sistema Alquiler Vestidos.

1. Resumen del Proyecto

El presente documento detalla la propuesta técnica y económica para el desarrollo del sistema de gestión operativa para **Carissma**. El objetivo es crear una plataforma a medida que automatice el control del ciclo de vida de cada vestido (disponibilidad, lavandería), gestione los cobros y garantías, y calcule de manera autónoma los precios de renta basándose en el nivel de uso del inventario.

2. Infraestructura Tecnológica Compartida

Dado que este sistema forma parte del ecosistema tecnológico del mismo cliente (proyecto Florería), **Carissma aprovechará la infraestructura ya adquirida**. El sistema se alojará como un submódulo o
subdominio dentro del mismo Servidor Privado Virtual (VPS), compartiendo los certificados de seguridad y los recursos de red.

- **Hosting y Base de Datos (VPS):** 0 Bs (Cubierto en el proyecto de la florería).
- **Dominio y Seguridad SSL:** 0 Bs (Se creará un subdominio o directorio asociado sin costo adicional).

3. Alcance Técnico y Desarrollo de Software

MÓDULO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALOR ÚNICO (Bs)
1. Inventario Detallado por Prenda	Registro individualizado. Control de atributos específicos: costo de adquisición, talla, marca, veces usado, estado general e información de la garantía requerida.	___ Bs
2. Motor de Precios Dinámicos	Algoritmo de cálculo automático. El sistema ajustará el precio sugerido de renta de un vestido de forma decreciente según el número de veces que haya sido utilizado.	___ Bs
3. Calendarios y Ciclo del Vestido	Calendario interno para administración y externo para consulta. Bloqueo de fechas por reserva, tracking de estado (fecha de ingreso, fecha de lavado) y disponibilidad real.	___ Bs
4. Finanzas y Reser vas	Módulo de facturación interna. Consulta de status de pago de las clientas, control de retención y devolución de garantías, y registro de penalizaciones por daños o retrasos.	___ Bs

4. Cronograma Estimado de Desarrollo

El proyecto se ejecutará de forma modular, permitiendo revisiones periódicas en las siguientes fases de entrega:

FASES	HITOS A ENTREGAR
Fase 1: Arquitectura e Inventario	Diseño de la base de datos relacional para prendas. Desarrollo del módulo de registro de vestidos (talla, marca, costo inicial) y conexión con el servidor (VPS) existente.
Fase 2: Motor de Reglas y Precios	Programación del algoritmo dinámico que vincula las veces usado con la depreciación del precio de renta. Panel de configuración de reglas de negocio.
Fase 3: Calendarios y Logística	Implementación de las vistas de calendario (interno/externo) y el flujo de estados operativos del vestido (disponible, reservado, en uso, en lavado).
Fase 4: Finanzas y Despliegue	Módulo de cobranza, control de garantías y status de pago. Pruebas integrales de estrés, capacitación sobre el uso del panel y lanzamiento en producción.

5. Condiciones de Contratación

- **Sinergia de Proyectos:** Al desplegarse en la misma infraestructura de la florería, no existen costos recurrentes adicionales por alojamiento web.
- **Garantía:** 30 días de soporte técnico gratuito post-lanzamiento para asegurar la estabilidad del sistema dinámico de precios y calendarios.